Lula.

diario de la mañana — el mundo, tu ciudad y lo que te asombra

Nº 28 MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2026 BUENOS AIRES ≈ 20 MIN DE LECTURA



Tapa: Alejandra Pizarnik, que escribía poemas de cuatro versos y los corregía durante meses. Hoy, letras argentinas.

Buen día. Miércoles lindo, de 13° a 22°: el día más templado de la semana, antes de que mañana llueva en serio. La ciencia de hoy te va a gustar si alguna vez peleaste con un clonado grande: dos proteínas de bacteria que insertan pedazos enteros de ADN en un sitio elegido, **sin usar CRISPR** para encontrarlo. Y en letras, Pizarnik, que es lo más intenso que escribió nadie en este país en pocas líneas.

13° / 22° Mayormente estable y agradable, con la probabilidad de lluvia subiendo a la tarde y la noche (entre 10 y 40 %). Mañana sí: se esperan entre 20 y 40 mm en el AMBA.

El mundo en cinco minutos	3'
Argentina y Buenos Aires	2'
Ciencia: insertar ADN sin CRISPR	7'
Mirá a tu alrededor	2'
Receta de estación	2'
La palabra del día	1'
Le français du matin	2'
English corner	3'
Letras argentinas: Pizarnik	4'
Hoy en la historia · un lugar	2'
Lo que me asombra hoy	1'
Pasatiempo: sudoku medio	12'
Cuaderno: repaso, quiz y escritura	4'

EL MUNDO EN CINCO MINUTOS

Israel votó y sigue sin saberse quién gobierna

01

Dos días después de las elecciones, Israel todavía espera el resultado definitivo. Las portadas coinciden en que la coalición de **Benjamin Netanyahu** recibió un castigo en las urnas, pero en el sistema israelí el que gana no necesariamente gobierna: lo que importa es quién junta 61 bancas de 120, y eso puede llevar semanas de negociación entre partidos chicos.

> **Por qué importa:** de ese armado depende el rumbo de la guerra regional que lleva ocho meses y, con ella, el precio del petróleo que viene empujando la inflación de medio mundo, Argentina incluida.

La Fed decide hoy

La Reserva Federal estadounidense define hoy su tasa y se espera que la mantenga sin cambios, pese al repunte de la inflación. Es la decisión que más mueve a los mercados emergentes: cuando la tasa en dólares sube o se queda alta, el dinero vuelve a Estados Unidos y los países endeudados en dólares —como el nuestro— pagan más caro.

> **Y además:** hoy cierra la votación en la **ONU** sobre la resolución cubana contra el embargo. En Ereván, la **COP17** de biodiversidad entra en su última etapa: cierra el viernes 30 y todavía no hay acuerdo sobre el marco de monitoreo. Y la **Bolsa de México** cerró en alza, en un día tranquilo para la región.

ARGENTINA Y BUENOS AIRES

El riesgo país se estabiliza en 753, y el Tesoro sale a licitar

02

Después del salto del lunes a 765 puntos —el máximo del año— el indicador cerró el martes en **753** y arrancó hoy en ese nivel. El dólar oficial abrió en el Banco Nación a **$1.510 / $1.560** y el blue rondaba los **$1.575**. Hoy el **Tesoro** hace una licitación de letras y bonos: es el test más concreto de la semana, porque ahí se ve a qué tasa está dispuesto el mercado local a seguir prestándole al Estado.

> **Qué mirar en una licitación:** dos números. Cuánto **renovó** del vencimiento (si entra menos plata de la que vence, esa diferencia va a presionar al dólar) y a qué **tasa** lo hizo. Una tasa que sube mucho significa que el mercado pide más para quedarse en pesos.

PARA HACER EN LA CIUDAD

- **Hoy, Día del Patrimonio Audiovisual:** la Sala Lugones (Corrientes 1530) proyecta cine argentino restaurado.
- **Desde el viernes:** arteBA en La Rural, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

CIENCIA

NIVEL COLEGA

03

Insertar un pedazo grande de ADN en un sitio elegido, sin CRISPR

De qué estamos hablando: CRISPR-Cas9 es muy bueno para *cortar* en un sitio preciso, y bastante malo para *poner* algo nuevo. Cortás, y después dependés de la reparación de la célula para que pegue tu inserto; eso funciona razonable con unas pocas bases y se vuelve un dolor de cabeza con un casete de varios miles. La alternativa que viene creciendo desde 2019 es pedirle el trabajo a un **transposón**: un pedazo de ADN que ya sabe moverse solo y copiarse en otro lugar del genoma. El trabajo de hoy, del laboratorio de **Joseph Peters** en Cornell, arma uno a mano y le pone una guía de ARN que la naturaleza no le había puesto.

QUIÉN ES QUIÉN

- **Transposón:** un segmento de ADN capaz de cambiar de lugar dentro del genoma. Lleva en los extremos unas secuencias repetidas que la maquinaria reconoce como «de acá hasta acá, esto se muda».
- **TnpB:** una familia de proteínas bacterianas chicas, guiadas por ARN, que se consideran las antepasadas evolutivas de Cas12. Son nucleasas: cortan.
- **TldR:** un subgrupo de la familia TnpB que **perdió la actividad de cortar** y conservó la de buscar. Es decir: encuentra una secuencia guiada por un ARN y se queda ahí, sin hacer daño. Eso, que en un bisturí sería un defecto, acá es exactamente lo que se necesita.
- **TniQ:** la proteína «enchufe» de los transposones Tn7. Su trabajo normal es conectar la proteína que *decide dónde* con la maquinaria que *mueve el ADN*, y definir en qué orientación entra el inserto.
- **CAST** (*CRISPR-associated transposase*): los sistemas naturales, descritos desde 2019, donde un transposón se hizo amigo de un Cas (habitualmente Cas12k) y lo usa de GPS. El más conocido se llama ShCAST.


Escherichia coli al microscopio electrónico

Todo esto, por ahora, pasa acá adentro: el sistema se probó en el cromosoma de *E. coli*.

QUÉ HICIERON

- **La idea:** en lugar de usar un CAST natural, le sacaron el Cas12k y pusieron una **fusión TldR-TniQ**: la parte que busca viene de la familia TnpB, la parte que conecta viene del transposón. Un sistema de tres componentes, armado con piezas de orígenes distintos.
- **Funcionó:** reportan transposición dirigida por ARN guía al sitio elegido del cromosoma bacteriano con alta eficiencia, y con una propiedad valiosa: entra en **una sola orientación**. Con un casete largo, saber de qué lado queda el promotor no es un detalle.
- **Y conservó la inmunidad de sitio:** el transposón evita insertarse donde ya hay una copia suya. Es un mecanismo natural que impide que te llene el genoma de repeticiones en el mismo lugar.
- **De paso, biología básica:** armarlo de cero muestra qué hace falta para que esta alianza funcione, y por lo tanto por qué los CAST naturales son como son: la ingeniería acá es también un experimento evolutivo.

LECTURA CRÍTICA

- **Es bacteria.** Todo se probó en el cromosoma de *E. coli*. El salto a células humanas es el problema difícil de todos estos sistemas: los CAST conocidos funcionan mucho peor en eucariotas, y nadie resolvió todavía por qué.
- **«Alta eficiencia» es relativa** y hay que ver contra qué se compara. El resumen y la nota de prensa no dan el número; yo no pude ver las figuras, así que tomá el dato como lo que es: la palabra de los autores, no una cifra verificada por mí.
- **Falta el mapa de inserciones fuera de blanco.** La pregunta clave de cualquier herramienta de este tipo no es «¿entra donde quiero?» sino «¿cuántas veces entra donde no quiero?».
- **Hay patente pedida.** No invalida nada, pero conviene saberlo cuando se leen los adjetivos de una nota de prensa.

LA CONEXIÓN CON LO QUE ESTUDIÁS

Esto es **ingeniería genética** en el sentido más literal de la materia: piezas modulares de distinto origen conectadas para hacer algo que ninguna hacía sola. Y resuelve el cuello de botella concreto que aparece en el laboratorio cuando el inserto deja de ser chico: si querés meter una vía metabólica entera —tres o cuatro genes con sus promotores— en el cromosoma de una bacteria de producción, hoy eso se hace con recombinación homóloga, lento y cepa por cepa. Una transposición programable lo convierte en un paso: cambiás el ARN guía y cambiás el sitio. Para **biorreactores** y cepas productoras es más relevante, por ahora, que para terapia génica.

«De novo-engineered guide RNA-directed transposition with TnpB-family proteins». Schargel y col., *Molecular Cell* 86(19), 1 de octubre de 2026, doi:10.1016/j.molcel.2026.08.023 · preprint: bioRxiv, agosto de 2025

BIOTEC EN EL MUNDO REAL · KECLON, EN ROSARIO

Si el tema es meter genes en un microorganismo para que fabrique algo, acá hay una empresa argentina que vive de eso: **Keclon**, nacida en Rosario de un grupo del **IPROBYQ** (CONICET-UNR).

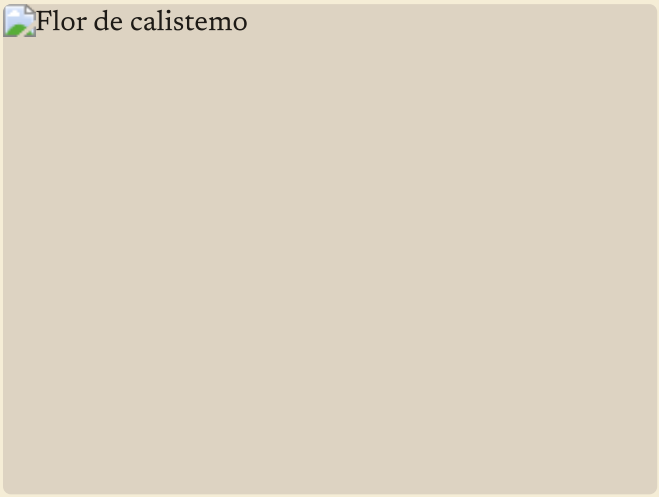
- **Qué hacen:** enzimas industriales por fermentación. El producto que las puso en el mapa son **fosfolipasas** para el *degomado* enzimático de aceites vegetales: el aceite crudo de soja trae fosfolípidos que forman gomas y hay que sacarlos. Hacerlo con enzima en vez de con ácido y agua da más rendimiento y menos efluente.
- **Cómo es el trabajo:** se busca o se diseña la enzima, se clona su gen en una cepa de expresión, se optimiza la fermentación en **biorreactor** (oxígeno disuelto, pH, alimentación de la fuente de carbono), se purifica y se formula para que aguante el transporte y la planta del cliente. El salto difícil no es el clonado: es el **escalado**.
- **Por qué importa acá:** Argentina procesa decenas de millones de toneladas de soja por año. A esa escala, media enzima mejor es mucho dinero: biotecnología que no se ve pero mueve la aguja.
- **Salida laboral:** biología molecular de cepas, fermentación y *upstream*, purificación de proteínas, control de calidad enzimático, asuntos regulatorios.

Ciencia en la vida cotidiana · Por qué el pan de ayer se endurece en la heladera

No es que se seque: un pan en bolsa cerrada igual se endurece, y si lo calentás vuelve a estar blando un rato. Lo que pasa es **retrogradación** del almidón. Al hornear, los gránulos de almidón absorben agua y se abren (gelatinizan); al enfriarse, las cadenas de **amilosa** se vuelven a ordenar en zonas cristalinas y expulsan parte de esa agua. Ese reordenamiento es más rápido alrededor de los 4 °C, o sea exactamente en la heladera.

> **El dato que sirve:** el pan que no vas a comer hoy va al **freezer**, no a la heladera. A −18 °C las cadenas no tienen movilidad para reordenarse y el proceso se detiene. Y el tostado lo revierte en parte porque arriba de 60 °C los cristales se funden otra vez.

El calistemo, que parece un cepillo, y el carancho



La inflorescencia del calistemo: lo rojo son estambres, no pétalos.



Carancho (*Caracara plancus*).

El árbol: calistemo

NOMBRE CIENTÍFICO

Callistemon citrinus (Mirtáceas, la familia del eucalipto y del arrayán). Australiano, plantado en plazas y jardines de toda la ciudad.

CÓMO RECONOCERLO

Imposible confundirlo en flor: un cilindro rojo de cinco a diez centímetros, como un cepillo de limpiar botellas. Lo llamativo son los **estambres** —los filamentos con el polen—, porque los pétalos son chicos y caen temprano. Las hojas, estrujadas, huelen a limón.

POR QUÉ AHORA

Está en plena floración de primavera. Fijate en los frutos viejos: unas cápsulas duras pegadas a la rama, de años anteriores, que en Australia solo se abren con el calor de un incendio. Acá nunca se abren, y quedan ahí como un archivo.

El ave: carancho

NOMBRE CIENTÍFICO

Caracara plancus (Falcónidos). Es un halcón, aunque no se comporte como uno.

CÓMO RECONOCERLO

Grande, de patas largas y amarillas, cara rojiza sin plumas, pico fuerte y una gorra oscura. Camina por el pasto en vez de cazar al vuelo. En la ciudad aparece en el Ecoparque, en Costanera y sobre los techos cerca del río.

LO ASOMBROSO

Es de los pocos rapaces claramente **oportunistas**: come carroña, pichones, insectos, basura y hasta fruta, y resuelve problemas. En pruebas con sus primos de Malvinas, los caranchos abren tapas y tiran

de cuerdas para llegar a la comida, con una flexibilidad que suele asociarse a los cuervos.

RECETA DE ESTACIÓN

CON SU QUÍMICA 05

Budín de limón

Diez minutos de mezcla, cincuenta de horno. Y queda mejor al día siguiente.

INGREDIENTES

- 200 g de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ¼ de cucharadita de bicarbonato
- 180 g de azúcar + ralladura de 2 limones
- 3 huevos, 120 ml de aceite neutro
- 100 ml de yogur natural o leche con una cucharada de jugo de limón
- Para el baño: jugo de limón + azúcar

PASOS

1. Frotá la ralladura con el azúcar entre los dedos, hasta que quede húmeda y perfumada.
2. Batí huevos y azúcar 2 minutos; sumá el aceite en hilo y después el yogur.
3. Agregá los secos tamizados y mezclá **lo justo**, hasta que no queden grumos de harina.
4. Horno 170 °C, 45 a 55 minutos. Pinchá con un cuchillo: sale seco.
5. Tibio y en el molde, pincelá con jugo de limón y azúcar.

LA QUÍMICA DE LA RECETA

Por qué dos leudantes: el **bicarbonato** es una base y necesita un ácido para largar CO_2; acá se lo dan el yogur y el jugo de limón, y de paso neutraliza esa acidez para que el budín no quede chato de sabor. El **polvo de hornear** ya trae su propio ácido en seco y actúa en dos tiempos: una parte al humedecerse y otra en el horno. Si usaras solo bicarbonato con tanto ácido, te quedaría gusto a jabón; solo polvo de hornear, menos volumen.

Por qué mezclar poco: la harina en contacto con agua empieza a formar **gluten**, la red elástica de glutenina y gliadina. En un pan eso se busca; en un budín, esa red hace túneles y lo vuelve gomoso. Por eso el batido fuerte es antes de la harina, nunca después.

Por qué aceite y no manteca: el aceite es líquido a temperatura de heladera, así que el budín sigue blando frío. La manteca da más sabor pero cristaliza y endurece. Y la ralladura va frotada con el azúcar porque los cristales rompen las celdas de la cáscara y liberan los **aceites esenciales** —el limoneno vive ahí, no en el jugo—.

LA PALABRA DEL DÍA

DE DÓNDE VIENE 06

gen *sustantivo*

griego γένος / γίγνομαι (origen, nacer) → alemán *Gen* (Johannsen, 1909) → castellano gen · francés gène · inglés gene

La palabra es más vieja que la cosa. El botánico danés **Wilhelm Johannsen** acuñó *Gen* en 1909, recortándola del *pangen* de Hugo de Vries, y fue explícito: la proponía como una «palabrita» útil, **sin comprometerse con ninguna hipótesis sobre su naturaleza física**. No sabía si era una molécula, una partícula o una abstracción contable. Lo que le interesaba era poder decir «esta planta tiene tal gen» sin afirmar nada más. En el mismo trabajo separó **genotipo** de **fenotipo**, que es su aporte más durable.

Lo irónico es que el nombre sobrevivió a casi todas las definiciones que le fuimos poniendo encima: unidad de mutación, unidad de recombinación, «un gen, una enzima», secuencia que codifica una proteína. Hoy, con *splicing* alternativo, promotores múltiples y ARN que no codifican nada, la pregunta «¿cuántos genes tengo?» no tiene una respuesta limpia. Johannsen estaría tranquilo: él la inventó justamente para no tener que contestarla.

LE FRANÇAIS DU MATIN

SEMANA 5: EL CLIMA

07

Quelle température fait-il ?

> — Quelle température fait-il aujourd'hui ?
>
> — Vingt-deux degrés. Il fait doux.
>
> — Et demain ?
>
> — Demain il va pleuvoir toute la journée.

QUELLE TEMPÉRATURE FAIT-IL ?	¿qué temperatura hace? [kel tan-pe-ra-TÜR fe-TIL]
VINGT-DEUX DEGRÉS	veintidós grados [van-DÖ de-GRE]
DEMAIN	mañana [de-MAN]
TOUTE LA JOURNÉE	todo el día [tut la shur-NE]

UN TRUCO

Dos palabras para «día» que no son intercambiables: ***le jour*** es el día como unidad (*trois jours*, tres días) y ***la journée*** es el día como transcurso, lo que dura (*toute la journée*, todo el día; *bonne journée*, que tengas buen día). El mismo par existe con *an / année* y *matin / matinée*. Regla práctica: si lo estás contando, la forma corta; si lo estás viviendo, la larga.

Contá el clima de hoy y el de mañana, en dos frases.

ENGLISH CORNER

LEVEL C1 · SCIENCE WRITING

08

The gap between a bacterium and a patient

Every few months a new tool is announced that promises to insert whole genes rather than merely snip them, and every few months the fine print says the same thing: it was shown to work in bacteria. That caveat is easy to brush aside and expensive to ignore. A bacterial chromosome is naked and endlessly forgiving; a human genome is wrapped around histones and patrolled by machinery that treats an incoming transposon as something to be silenced rather than welcomed.

The history of the field is littered with systems that crossed that gap badly. Some lost most of their efficiency; others kept it but started landing in places nobody had asked for. Neither failure is fatal in a bacterium, where you can simply screen a million colonies and keep the ones that worked. In a patient you get one attempt, and the off-target insertion you failed to look for is the one that will be quoted back at you.

None of which is an argument against the work. It is an argument for reading the claim that is actually being made. What this paper demonstrates is that an RNA-guided insertion system can be assembled from parts that never evolved together — which is interesting on its own terms, and tells us something about why the natural versions look the way they do. Whether it will ever edit a human cell is a different question, and the paper does not pretend to answer it.

the fine print — *la letra chica*

a caveat — *una advertencia, un reparo*

to brush something aside — *pasar algo por alto, desestimarlo*

forgiving — *indulgente, que perdona errores*

to be littered with — *estar lleno de (restos de)*

to screen — *rastrear, tamizar (muchos candidatos)*

to be quoted back at you — *que te lo recuerden, que te lo echen en cara*

on its own terms — *por sí mismo, en sus propios términos*

Why is screening possible in bacteria and not in a patient? Two lines, in English.

MIÉRCOLES DE LETRAS ARGENTINAS

09

Pizarnik: escribir cuatro versos y corregirlos tres meses

Nació en Avellaneda en 1936, hija de inmigrantes judíos llegados de Europa del Este, y se llamaba **Flora** antes de llamarse Alejandra. Murió en Buenos Aires en 1972, a los 36 años. Entre esas dos

fechas publicó siete libros de poemas, muy delgados, y dejó unos diarios enormes: la desproporción entre lo que escribía y lo que publicaba es la clave de todo.

CÓMO TRABAJABA

- **Por sustracción.** Sus poemas son cortos porque empezaban largos. Tachaba hasta que no quedaba ninguna palabra que pudiera sacarse sin que el poema se cayera. En los diarios se la ve volver sobre un mismo verso durante semanas.
- **Las paredes.** Escribía palabras sueltas en papelitos y los pegaba en la pared del cuarto, para mirarlas hasta que alguna pidiera estar al lado de otra. El poema se armaba casi espacialmente, antes de ser una frase.
- **París, 1960-1964.** Se fue a los 24. Trabajó en una revista, tradujo a Artaud, a Michaux, a Césaire, y ahí se le afinó el oído: la traducción le enseñó a sopesar cada palabra contra otra posible.
- **Los libros:** *Árbol de Diana* (1962, con prólogo de Octavio Paz), *Los trabajos y las noches* (1965), *Extracción de la piedra de locura* (1968), *El infierno musical* (1971) y, en prosa, *La condesa sangrienta* (1971).

«la jaula se ha vuelto pájaro / y se ha volado»
— «La jaula», de La última inocencia (1956)

Dos versos, nueve palabras, y el movimiento entero: lo que encerraba se convirtió en lo que vuela, y el encierro no desapareció sino que se llevó puesta la libertad. No hay metáfora que explicar, no hay adorno; está dicho y listo. Eso es lo que hace que se la reconozca en una línea.

Su obra todavía está protegida por derechos de autor, así que acá van apenas dos versos como cita. Si te engancha, la **Poesía completa** de Lumen reúne todo en un volumen; empezá por *Árbol de Diana*, que son poemas de tres líneas y se leen en una tarde que después te dura.

Escribí una sola frase de hoy, y después tachale todo lo que se pueda sacar.

HOY EN LA HISTORIA · UN LUGAR EN EL MAPA

10

28 de octubre de 1922: la Marcha sobre Roma

Unos miles de **camisas negras** fascistas avanzaron sobre Roma desde distintos puntos de Italia, mal armados y peor organizados, con la idea de forzar un cambio de gobierno. El ejército podía detenerlos sin esfuerzo: el gobierno preparó el decreto de **estado de sitio** y el rey **Víctor Manuel III** se negó a firmarlo. Al

día siguiente, en vez de reprimir la marcha, le ofreció a Mussolini formar gobierno. Mussolini no marchó: viajó en tren desde Milán, en coche cama, y llegó cuando ya era primer ministro.

Fue menos un golpe que una puesta en escena que funcionó porque alguien decidió no resistirla. El fascismo se contó después como una conquista; había sido una entrega.

El lugar: Roma



Roma.

DÓNDE	Sobre el Tíber, en el Lacio. Capital de Italia desde 1871, apenas cincuenta años antes de esta historia: la unificación era todavía reciente y frágil.
QUÉ QUEDÓ DE ESTO	El régimen abrió avenidas a través del centro —la Via dei Fori Imperiali — y construyó un barrio entero, el **EUR**, para una exposición de 1942 que la guerra canceló. Esa arquitectura sigue en pie y sigue discutiéndose.
Y HOY	Tres millones de habitantes, un Estado soberano adentro y la ciudad con más capas superpuestas de Europa: cada obra de subte es una excavación arqueológica.

LO QUE ME ASOMBRA HOY

Casi la mitad de tu genoma alguna vez saltó de lugar

11

Los transposones de la ciencia de hoy no son una curiosidad de bacterias: alrededor del **45 % del genoma humano** son elementos transponibles o restos de ellos. Los **LINE-1** ocupan cerca del 17 % y las secuencias **Alu** —de trescientas bases, repetidas más de un millón de veces— otro 11 %. Los genes que codifican proteínas, en cambio, son menos del 2 %. Si te pensás como una receta, la receta es la parte chica del libro.

La enorme mayoría está muerta: mutada, truncada, silenciada por metilación. Pero no toda. Y lo más lindo es lo que la evolución hizo con los restos: **RAG1 y RAG2**, las proteínas que cortan y recombinan el ADN de tus linfocitos para generar millones de anticuerpos distintos, derivan de una **transposasa** domesticada. La **sincitina**, imprescindible para formar la placenta, viene del gen de envoltura de un retrovirus que se integró y se quedó. Tu sistema inmune adaptativo y tu placenta funcionan con piezas de parásitos reconvertidos.

Así que cuando en Cornell arman a mano un transposón guiado por ARN, están haciendo, con intención y en un año, algo que el genoma viene haciendo sin intención desde hace cientos de millones.

✦ ✦ ✦

PASATIEMPO

SUDOKU · NIVEL MEDIO

El del miércoles

12

		7	4		1			
				7		3		
		5			6		4	
		4			7	5		
2				4	8			3
	1			5			8	
	8		3	1		7	6	5
6				8			1	9
			6			4	3	8

Repaso y quiz de la mañana

REPASO DE IDIOMAS

En francés: «hay viento», «va a llover» y «todo el día».

In English: what do «the fine print», «to brush aside» and «forgiving» mean?

Quiz

1. ¿Qué le falta a TldR, y por qué sirve justamente eso?

○ Le falta el ARN guía ○ Le falta la actividad de cortar: busca el sitio sin dañarlo

○ Le falta unirse al ADN

2. ¿Qué aporta TniQ al sistema?

○ Corta las dos hebras ○ Fabrica el ARN guía

○ Conecta el buscador con la maquinaria y define la orientación

3. La limitación principal del trabajo es que…

○ Se probó solo en bacterias ○ No usa ARN guía ○ No es programable

4. «Gen» fue acuñada en 1909 por Johannsen…

○ Para nombrar la molécula de ADN

○ Deliberadamente sin comprometerse con su naturaleza física

○ Para reemplazar «cromosoma»

5. ¿Por qué el pan se endurece más rápido en la heladera?

○ Porque se seca ○ Porque se oxida

○ Porque la retrogradación de la amilosa es más rápida cerca de los 4 °C

6. ¿Qué parte del calistemo es lo rojo?

○ Los estambres ○ Los pétalos ○ Las hojas nuevas

7. RAG1 y RAG2, que generan la diversidad de anticuerpos, derivan de…

○ Una polimerasa viral ○ Una transposasa domesticada ○ Un ribosoma arcaico

Escritura

Miércoles: ¿qué estás dejando para mañana que en realidad entra hoy?

SOLUCIONES

Sudoku:

3	9	7	4	2	1	8	5	6
4	6	8	5	7	9	3	2	1
1	2	5	8	3	6	9	4	7
8	3	4	1	6	7	5	9	2
2	5	6	9	4	8	1	7	3
7	1	9	2	5	3	6	8	4
9	8	2	3	1	4	7	6	5
6	4	3	7	8	5	2	1	9
5	7	1	6	9	2	4	3	8

1. Quiz: le falta cortar · conecta y orienta · solo en bacterias · sin comprometerse con su naturaleza física · retrogradación a 4 °C · los estambres · una transposasa domesticada.

2. Repaso: il y a du vent · il va pleuvoir · toute la journée · la letra chica · pasar por alto · indulgente, que perdona errores.

3. Francés: por ejemplo, «Aujourd'hui il fait doux, vingt-deux degrés. Demain il va pleuvoir toute la journée.»

Fuentes de esta edición

- Ciencia: *Molecular Cell*: transposición dirigida por ARN guía con proteínas TnpB · preprint en bioRxiv · Phys.org: la nota de prensa de Cornell
- Biotec: Keclon (Rosario) · IPROBYQ (CONICET-UNR)
- Mundo y mercados: agencias del 28 de octubre (EFE, Prensa Latina) y cierres del martes en plaza local.
- Letras: Instituto Cervantes: Alejandra Pizarnik
- Historia: Britannica: la Marcha sobre Roma

*Mañana, jueves: cine. — **Lula.***